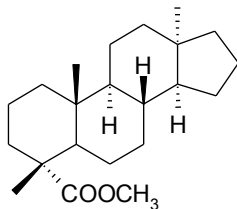


ZADANIE A5

Test z chemii organicznej

(W każdym poleceniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa)

1. Wskaż liczbę III-rzędowych atomów węgla w cząsteczce związku opisanego poniższym wzorem:



A. 1

B. 4

C. 0

D. 3

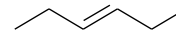
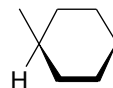
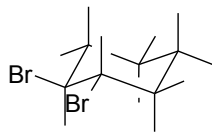
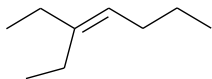
2. Wskaż, w których związkach występuje izomeria *cis-trans*:

I.

II.

III.

IV.



A. II i IV

B. I, II, III

C. II

D. III

3. Wskaż liczbę izomerów (bez uwzględniania stereoizomerów) węglowodoru o wzorze C_5H_{10}

A. 10

B. 5

C. 4

D. 9

4. Spośród wymienionych niżej 6 związków wybierz te, które reagują z wodorotlenkiem sodu:

I. glikol etylenowy

II. p-krezol

III. etanol

IV. 2-buten

V. jodek tetrametyloamoniowy

VI. 2-bromopropan

A. I, II, VI

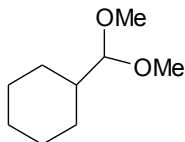
B. tylko II

C. II, V, VI

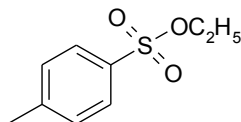
D. I, II, III, IV

5. Wskaż wzory związków, które zawierają ugrupowanie estrowe:

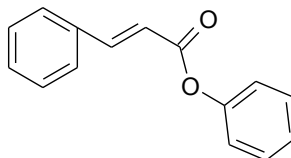
I.



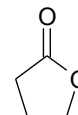
II.



III.



IV.



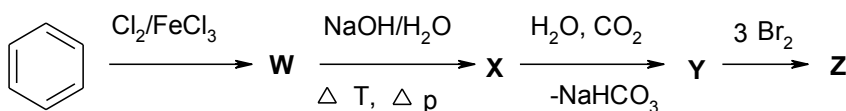
A. tylko III

B. wszystkie

C. III i IV

D. II, III, IV

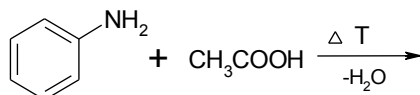
6. Produktem Z poniższego ciągu reakcji będzie:



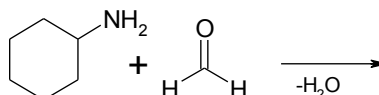
A. 1,3,5-tribromobenzen B. 2,6-dibromo-4-chlorofenol C. 2,4,6-tribromofenol D. 3,4,5-tribromofenol

7. Wskaż numery reakcji, w których powstanie amid?

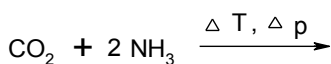
I.



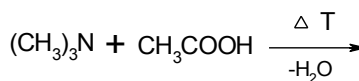
II.



III.



IV.



A. I i III

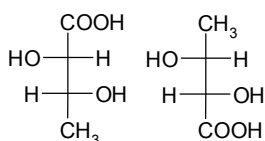
B. tylko III

C. I, II, III, IV

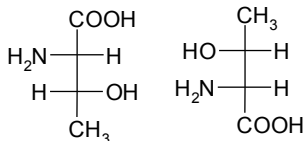
D. I, II, III

8. Wskaż zestaw wzorów, który przedstawia parę diastereoizomerów:

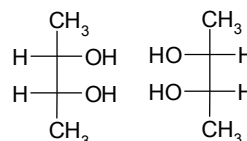
A.



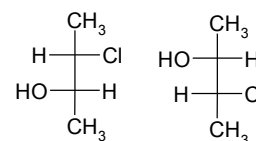
B.



C.



D.



9. Lotność związku zależy od oddziaływań pomiędzy jego cząsteczkami, natomiast na rozpuszczalność w wodzie mają wpływ oddziaływanie pomiędzy cząsteczkami danej substancji a cząsteczkami wody. W obu tych układach (czysta ciecz organiczna i jej mieszanina z wodą) szczególnie istotna jest możliwość tworzenia wiązań wodorowych oraz ich energia. Wskaż zdanie zawierające prawdziwą informację:

A. Butanol i eter dietylowy mają zbliżone temperatury wrzenia.

B. Wszystkie ketony bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie.

C. Aminy mają podobną lotność jak alkohole.

D. Butanol i eter dietylowy mają podobną rozpuszczalność w wodzie.

10. Etanal można otrzymać w reakcji:

A. acetonu z I₂ w obecności KOH

B. octanu etylu z H₂O w środowisku kwaśnym

C. acetyleny z wodą w obecności H₂SO₄ i HgSO₄

D. etylenu z wodą w środowisku kwaśnym

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	D	C	A	B	D	C